

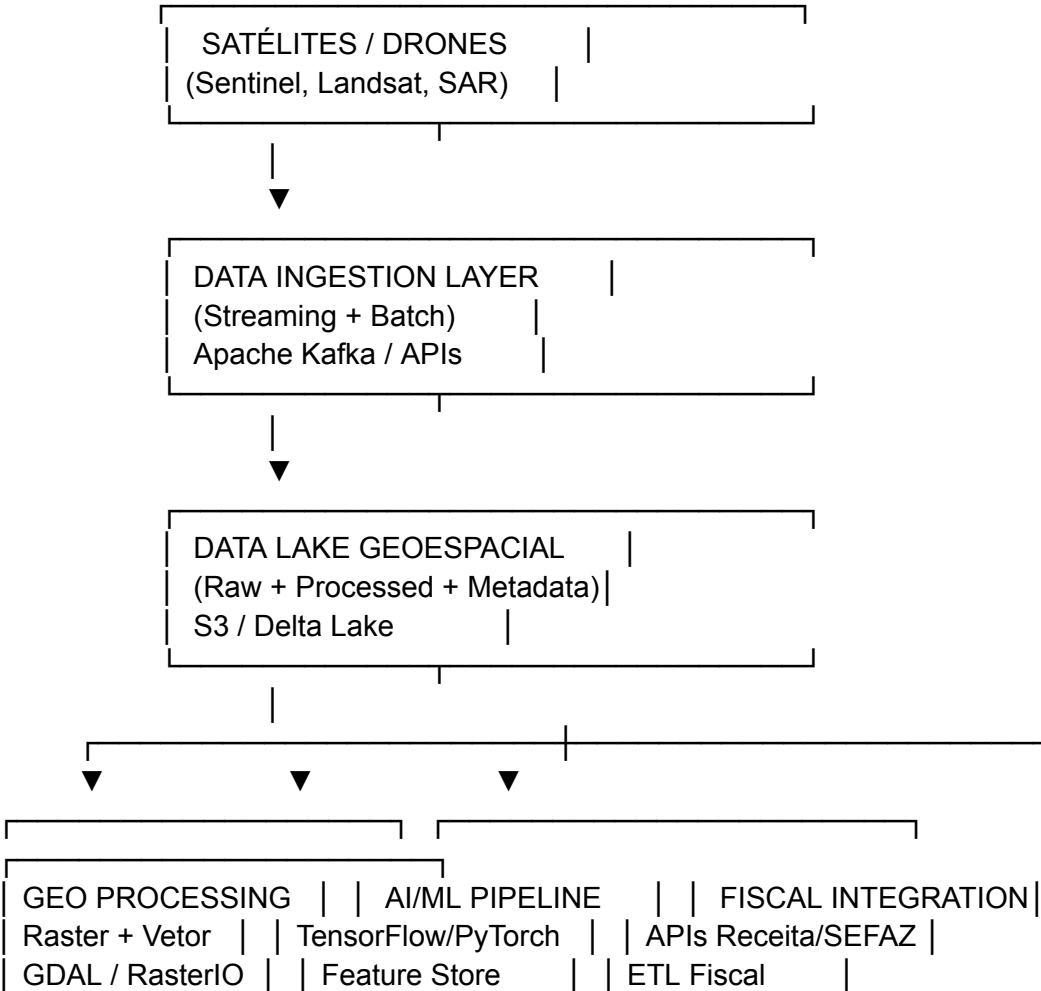
ARQUITETURA COMPLETA (NÍVEL ENGENHARIA)

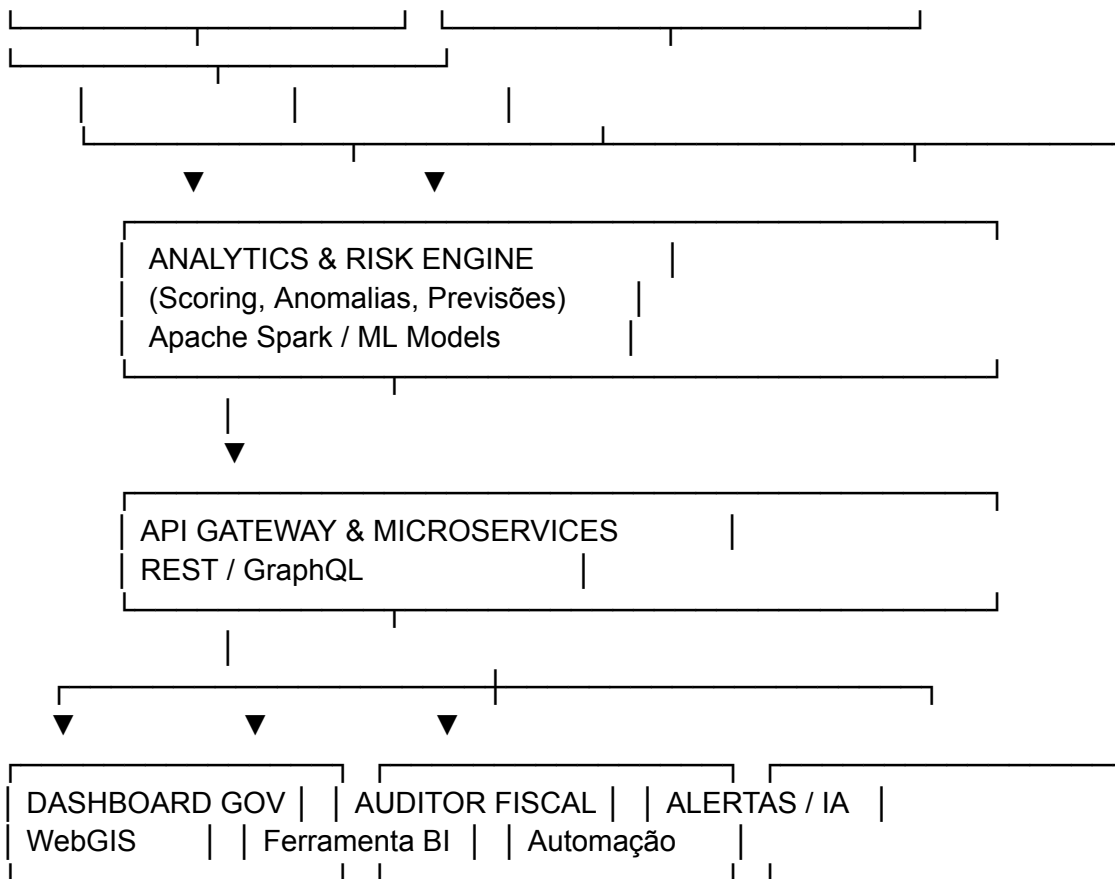
1. VISÃO MACRO

O sistema é uma **plataforma geoespacial distribuída orientada a dados**, com três pilares:

- Sensoriamento remoto (satélite + drones)
- Inteligência analítica (IA + modelos preditivos)
- Integração fiscal (Receita + SEFAZ)

2. DIAGRAMA TÉCNICO (ARQUITETURA LÓGICA)





3. CAMADAS DETALHADAS

3.1 Camada de Ingestão

Tecnologias:

- Apache Kafka
- Apache NiFi

Funções:

- Captura de imagens satelitais (batch)
- Ingestão de dados fiscais (streaming)
- Normalização de formatos

3.2 Data Lake Geoespacial

Arquitetura:

- Zona RAW (dados brutos)
- Zona CURATED (dados tratados)
- Zona ANALYTICS (features)

Tecnologias:

- Amazon S3
 - Delta Lake
-

3.3 Processamento Geoespacial

Stack:

- GDAL
- Rasterio
- Google Earth Engine

Funções:

- Correção atmosférica
 - Geração de NDVI/EVI
 - Segmentação de áreas agrícolas
-

3.4 Pipeline de IA

Arquitetura:

- Feature Store
- Treinamento contínuo (MLOps)
- Inferência em escala

Tecnologias:

- TensorFlow
 - PyTorch
 - MLflow
-

3.5 Integração Fiscal

Integrações:

- Receita Federal
- SEFAZ estaduais
- NF-e / SPED

Processos:

- ETL fiscal
 - Matching geográfico (CPF/CNPJ ↔ área rural)
 - Consolidação de produção declarada
-

3.6 Motor Analítico

Tecnologias:

- Apache Spark

Funções:

- Scoring de risco fiscal
 - Detecção de anomalias
 - Previsão de safra
-

3.7 Segurança e Governança

- Criptografia end-to-end
- Controle de acesso (RBAC)
- Auditoria de modelos

Tecnologias:

- IAM + Zero Trust Architecture
 - LGPD compliance
-

4. INFRAESTRUTURA

Modelo híbrido:

- Cloud pública (escala e IA)
- Cloud governamental (dados sensíveis)

Orquestração:

- Kubernetes
-

MODELO DE MONETIZAÇÃO E OPERAÇÃO

Vou ser direto: governo não “compra tecnologia”, ele compra **resultado + risco reduzido**.

1. MODELO PRINCIPAL (B2G – GOVERNO)

Contrato de Performance

O governo paga com base em:

- % de aumento de arrecadação
- Redução de evasão fiscal
- Eficiência de fiscalização

Exemplo:

- Sistema identifica R\$ 1 bi em inconsistências
- Governo recupera R\$ 300 milhões
- Plataforma recebe 5%–10% do valor recuperado

Modelo altamente defensável politicamente

2. MODELO SaaS GOVERNAMENTAL

Assinatura anual por órgão:

Cliente	Ticket médio
Estados (SEFAZ)	R\$ 5M – 15M/ano
Governo Federal	R\$ 30M – 80M/ano

Inclui:

- Licença da plataforma
 - Infraestrutura
 - Atualizações de IA
-

3. MODELO B2B (AGRONEGÓCIO)

Produtos derivados:

- Monitoramento de safra
- Seguro agrícola
- Crédito rural (scoring)

Clientes:

- Bancos
 - Seguradoras
 - Tradings agrícolas
-

4. EXPANSÃO (ALINHADO AO ECOSSISTEMA)

Aqui entra um diferencial:

Tokenização da Produção Agrícola

- Produção estimada vira ativo digital
 - Antecipação de recebíveis
 - Integração com fintech Cambuí
-

5. MODELO OPERACIONAL

Estrutura organizacional:

Núcleo central:

- Engenharia de dados
- Geoprocessamento
- IA/ML
- Segurança

Células regionais:

- Validação de campo
 - Suporte a auditoria
-

6. FLUXO OPERACIONAL

1. Satélite captura imagem
 2. Sistema detecta cultura
 3. IA estima produção
 4. Dados fiscais são cruzados
 5. Sistema gera alerta
 6. Auditor valida
 7. Ação fiscal é executada
-

7. UNIT ECONOMICS (EXEMPLO)

- Custo anual infraestrutura: R\$ 20M
 - Receita com 3 estados: R\$ 60M
 - Margem operacional: 40%+
-

8. PRINCIPAL RISCO (E COMO MITIGAR)

Problema real:

Resistência política e setor agrícola

Solução:

- Posicionar como:
 - “inteligência de apoio”, não “fiscalização punitiva”
 - Oferecer:
 - benefícios ao produtor (crédito, seguro, previsibilidade)
-